

練習 28：客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制

授課順序：接在練習 27 (Lock Object) 之後。講義見 [lec28](#)。

學習目標

- 理解 SM30 原生權限檢查 (`S_TABU_DIS/S_TABU_NAM`) 只到表格層級，業務維度要自己包 Wrapper
- 會在 SU21 建立自訂權限物件 (`ACTVT` + 業務欄位)，並知道 `AUTHORITY-CHECK` 怎麼呼叫
- 理解 Lock Object 的鎖定範圍不必等於表格主鍵，要對應「使用者實際爭搶的資源邊界」
- 會用 `VIEW_MAINTENANCE_CALL` 從程式呼叫標準 Table Maintenance
- 理解「T-code 要指給 Wrapper 程式，不能指給裸的 SM30」這個設計為什麼重要
- 會用 `SET PF-STATUS + AT USER-COMMAND + CALL TRANSACTION` 在 Report 的 App bar 加自訂按鈕呼叫另一支 Transaction

事前準備

物件建在套件 `$TMP`。沿用練習 21 學過的 Z 表 + 外鍵技巧，這次外鍵指向標準表 `T001W` (工廠主檔，呼應練習 25「Check Table 指向標準表」的手法)。

第一部分：DDIC (已由 Claude 建立並啟用，可直接對照)

1. Domain/DE `ZTR28_PCODE` (CHAR 10，參數代碼)、`ZTR28_PARVAL` (CHAR 40，參數值) ——`PARTXT` (說明文字) 重用標準 DE `TEXT40`，不用另外自建 (呼應練習 25「能重用標準就不要自己蓋」的判斷)
2. 表 `ZTR28_WPARAM`：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element <code>MANDT</code>	client
WERKS	✓	Data Element <code>WERKS_D</code> ，外鍵指向標準表 <code>T001W</code>	工廠
PARAM	✓	Data Element <code>ZTR28_PCODE</code>	參數代碼
PARVAL		Data Element <code>ZTR28_PARVAL</code>	參數值
PARTXT		標準 Data Element <code>TEXT40</code>	參數說明
UPDUSER		Data Element <code>SYUNAME</code>	異動者
UPDDATE		Data Element <code>SYDATUM</code>	異動日

外鍵 `WERKS` 的 Check Table 是標準表 `T001W` (不是自建表)，Cardinality `[0..*,1]`，`screenCheck`：true。

第二部分：SU21 建立自訂權限物件 (需使用者手動建立，ADT 沒有建立 API)

1. **SU21** → Object Class 選 `BC_A` (Basis: Administration；⚠ `BC` 本身不是合法的 Class 代碼，只是分類字首，實際要選 `BC_A/BC_C/BC_Z` 這種細分類，存檔時如果選了不存在的 Class 會報紅字錯誤「Object

class ... does not exist」) → Create Authorization Object

- 物件名稱 **ZTR28_WERK** (權限物件名稱上限 10 碼, **ZTR28_WERKS** 有 11 碼會超過, 要縮寫掉一個字母), Short Text 自訂
- Authorization Fields : **ACTVT** (標準欄位)、**WERKS** (本題業務欄位, 型別參考 Data Element **WERKS_D**)
- 存檔、Activate (存檔時如果看到黃色警告「Permissible activities not maintained for field ACTVT」可以忽略, 不影響後續使用)
- 這一步只是定義「有哪些欄位可以管控」, 真正要讓某個使用者擁有權限, 還要走完下面的 **PFCG** 流程——缺這一步的話, 任何人 **AUTHORITY-CHECK** 都會失敗 (**sy-subrc <> 0**), 程式邏輯本身不受影響

⚠ **ZTR28_WERK** (權限物件, 無 **S**) 跟 **EZTR28_WERKS** (**Lock Object**, 有 **S**、**E** 開頭) 拼法相近但不同, 操作時注意看清楚。

第二點五部分：PFCG 角色維護 (需使用者手動建立, 權限真正生效的關鍵, 詳細操作見講義第 3.1 節)

- PFCG** → Role 欄位輸入 **ZTR28_MAINT_ROLE** → **Single Role** → Create
- Description 頁籤填說明 → 存檔
- Menu 頁籤 → Transaction → 輸入 **ZTR28_MAINT** → Enter
- Authorizations 頁籤 → 鉛筆圖示 Change Authorization Data → **Manually** 按鈕輸入 **ZTR28_WERK** → Enter
- 展開 **ZTR28_WERK** 節點 : **ACTVT** 填 **02**、**WERKS** 填 **1011** ; 確認 **S_TCODE** 底下的 **TCD** 有 **ZTR28_MAINT**
- 齒輪圖示 **Generate** 產生 Profile
- User 頁籤輸入自己的使用者代號 → **User Comparison** → Complete Comparison
- 存檔
- 登出重新登入 (或開新 Session) 驗證 : **SU53** 可查上一次權限失敗的細節

第三部分：SE11 建立 Lock Object (需使用者手動建立)

- SE11 → Lock Object → **EZTR28_WERKS** (系統強制要求 **E** 開頭, 不是命名慣例 ; ⚠ 注意別跟第二部分的權限物件 **ZTR28_WERK** 搞混, 兩者拼法相近但不同) → Create
- Primary Table : **ZTR28_WPARAM**
- Lock Parameters : 只勾 **MANDT**、**WERKS** (不勾 **PARAM**) ——鎖定範圍是「整個工廠」, 不是「單一參數列」, 見講義第 3 節的設計理由
- Lock Mode : **E**
- 存檔、Activate——系統會產生 **ENQUEUE_EZTR28_WERKS** / **DEQUEUE_EZTR28_WERKS**

第四部分：SM30 Table Maintenance Generator (需使用者手動建立, 同練習 21 手法)

- SE11 該表 → Utilities → Table Maintenance Generator
- Authorization Group **&NC&** ; Function Group **ZFG_TR28** ; One step
- 產生後可以直接用 **SM30** 手動測試維護畫面本身 (先不管權限/鎖定 Wrapper, 純粹確認 View 本身能動)

第五部分：SE93 建立 T-code (需使用者手動建立)

- SE93 → T-code **ZTR28_MAINT** → Create
- 型態選 **Program and selection screen (Report transaction)**

3. Program 填 `ZR_TR28_PARAM_MAINT` (**Wrapper** 程式，不是 **SM30**、不是 **View** 名稱)，Screen **1000**
4. 存檔

第六部分：SE41 建立 GUI Status (需使用者手動建立)

1. SE41 → Program `ZR_TR28_PARAM_LIST`、Status `ZTR28LIST` → Create
2. Application Toolbar 加一個按鈕：Function Code **MAINT**，文字/圖示自訂 (如「維護」)
3. 存檔、Activate

第七部分：程式 (已由 Claude 建立並啟用，見下方原始碼)

- `ZR_TR28_PARAM_MAINT` (Wrapper)：選取畫面 `p_werks` (工廠，預設 **1011**) + `p_disp` (勾選 = 只顯示)。依序：`AUTHORITY-CHECK` → (維護模式才) `ENQUEUE_EZTR28_WERKS` → `VIEW_MAINTENANCE_CALL` → (維護模式才) `DEQUEUE_EZTR28_WERKS`
- `ZR_TR28_PARAM_LIST` (清單 + 入口按鈕)：`SELECT-OPTIONS s_werks` 篩選顯示 `ZTR28_WPARAM` 內容，`TOP-OF-PAGE` 掛 `SET PF-STATUS 'ZTR28LIST'`，`AT USER-COMMAND` 處理 `sy-ucomm = 'MAINT'` 時 `CALL TRANSACTION 'ZTR28_MAINT'`

測試流程

未建齊 **GUI-only** 物件時 (`programrun` 無頭驗證，已由 Claude 執行過)：

`ZR_TR28_PARAM_LIST` (空表) → 印出「 (沒有資料，或選取條件沒有命中)」，`SET PF-STATUS` 未定義的狀態名稱不會造成 dump
`ZR_TR28_PARAM_MAINT` (`p_werks=1011`) → 權限不足：無法對工廠 **1011** 執行 維護 (`sy-subrc = 12`，官方定義是「User Master Record 裡完全沒有這個物件的任何授權」，不是「物件不存在」—`PFCG` 沒做之前一律會是 12)

六項 **GUI-only** 作業 (含 `PFCG` 指派 `ZTR28_WERK` 角色 `ACTVT=02`、`WERKS=1011`) 都做好之後：

1. 直接執行 `ZR_TR28_PARAM_MAINT` (`p_werks=1011`，不勾顯示)：應該看到「權限檢查通過」→「鎖定成功」→跳出 **SM30** 風格的維護畫面 → 離開畫面後印出「已解鎖工廠」
2. 開兩個 Session，都對 **1011** 執行維護：第二個應該在 `ENQUEUE` 那一步被擋下 (`FOREIGN_LOCK`)
3. `p_disp` 打勾 (顯示模式)：應該能看、但維護畫面裡的變更功能被關閉，且完全不會呼叫 `ENQUEUE` (顯示不用搶鎖)
4. 執行 T-code `ZTR28_MAINT` (不透過 `ZR_TR28_PARAM_LIST`)：應該直接進到跟上面一樣的選取畫面
5. 執行 `ZR_TR28_PARAM_LIST`，選取工廠後按上方工具列的「維護」按鈕：應該觸發 `CALL TRANSACTION 'ZTR28_MAINT'`，行為跟直接打 T-code 一致

思考題

1. 如果把 `ACTVT` 拿掉，權限物件只剩 `WERKS` 一個欄位，會失去什麼控管能力？ (提示：想想「能看但不能改」這種需求還做不做得得到)
2. 為什麼 Wrapper 程式的 `AUTHORITY-CHECK` 跟 `VIEW_MAINTENANCE_CALL` 內部自己的權限檢查不衝突、也不是多餘的？兩者各自把關什麼？
3. 如果 Lock Object 的 Lock Parameters 改成勾整個主鍵 (`MANDT+WERKS+PARAM`)，會有什麼實際後果？兩個人分別維護同工廠、不同參數代碼的資料時，行為會有什麼不同？

4. `p_disp` (顯示模式) 完全不呼叫 `ENQUEUE / DEQUEUE`，這樣設計合理嗎？如果兩個人都用顯示模式同時打開同一個工廠，會有問題嗎？
5. 如果某個使用者的角色同時擁有 `S_TABU_DIS` (對 `&NC& Authorization Group` 有維護權限) 跟這支 T-code，但沒有被指派 `ZTR28_WERK` 這個自訂權限物件，這個使用者能不能繞過 `Wrapper`、直接用 `SM30` 改到 `ZTR28_WPARAM` 的資料？這代表整個防護設計還缺了哪一塊角色/權限管理上的配套？

答案

見 `zr_tr28_param_maint.prog.abap`、`zr_tr28_param_list.prog.abap` (SAP 端 `ZR_TR28_PARAM_MAINT / ZR_TR28_PARAM_LIST`)。DDIC 表 `ZTR28_WPARAM` 快照見 `ztr28_wparam.tabl.abap`。權限物件 `ZTR28_WERK`、Lock Object `EZTR28_WERKS`、T-code `ZTR28_MAINT`、GUI Status `ZTR28LIST` 均為 GUI-only (SU21 / SE11 / SE93 / SE41 皆無 ADT 建立 API)，無程式碼快照，需照上方步驟手動建立。

已用 `programrun` 驗證的部分：兩支程式皆已建立、啟用、無語法錯誤；`ZR_TR28_PARAM_MAINT` 在權限物件尚未建立、以及物件已建立但 PFCG 尚未指派兩種情境下，都正確回報「權限不足 (`sy-subrc=12`)」，證實 `Wrapper` 的檢查順序與邏輯正確——`sy-subrc=12` 的官方定義是「**User Master Record** 裡完全沒有這個物件的任何授權」，不是「物件不存在」，這兩種情境剛好都符合這個定義（一種是物件真的不存在、一種是物件存在但沒人被授權），所以看到同樣的 `12` 是正常的，不是 **bug**。等 PFCG 指派完成、且值填對之後，應該轉為 `sy-subrc=0`；如果角色的 `WERKS` 值填錯（例如填了 `1011` 以外的值卻拿 `1011` 來測），會轉成 `sy-subrc=4`（找不到授權但值不對）而不是 `12`——這兩種失敗情境在 SU53 交易碼裡也會顯示不同的診斷內容，是排查權限問題時的重要線索。六項 **GUI-only** 作業建好後的端對端驗證（含 `VIEW_MAINTENANCE_CALL` 畫面互動、雙 **Session** `FOREIGN_LOCK`、App bar 按鈕）需要使用者在 **SAP GUI** 手動確認，這部分不受 ADT `programrun` 支援（跟講義提過的「會開全螢幕畫面的呼叫沒辦法無頭驗證」限制相同）。